第 42 卷第 1 期　　大　学　数　学　　Vol.42,№.1
2026 年 2 月　　COLLEGE MATHEMATICS　　Feb.2026

关于 Stolz 定理的一个注记

杨志鸿，　刘继成
（华中科技大学 数学与统计学院，武汉 430074）

［摘　要］通过对两类 Stolz 定理的统一证明，探讨了定理中条件不对等的产生原因，并解释了在定理条件下分母的单调性如何隐含了分子的单调性；还提出了一个不需要单调性条件的 Stolz 定理及其逆命题；旨在深化对 Stolz 定理的理解，为相关内容的学习与教学提供新视角.

［关键词］Stolz 定理；严格单调；Toeplitz 定理；逆命题
［中图分类号］O171　　［文献标识码］C　　［文章编号］1672-1454(2026)01-0070-07

A Note on the Stolz Theorem

YANG Zhihong,　LIU Jicheng
(School of Mathematics and Statistics, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China)

Abstract: This paper explores the reasons behind the unequal conditions in the Stolz theorem by providing a unified proof of two types of the theorem. It also clarifies how the monotonicity of the denominator implies the monotonicity of the numerator under the theorem′s conditions. Additionally, a version of the Stolz theorem that does not require monotonicity, as well as its converse, is presented. The aim of this study is to deepen the understanding of the Stolz theorem and to provide new insights for the learning and teaching of related topics.

Key words: Stolz's theorem; strictly monotone; Toeplitz's theorem; inverse proposition

1　问题的提出

在微积分和数学分析课程中，一般都会介绍求数列极限的 Stolz 定理，它是处理复杂极限常用的非常有效的工具. Stolz 定理主要有下面的两个类型[1-3].

定理 1 $\left(\frac{*}{\infty}\text{型 Stolz 定理}\right)$　设 x_n, y_n 为两个数列，其中 y_n 严格单调递增且 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = +\infty$. 若

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = a,$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n} = a$，其中 a 可以为实数，也可以为 $+\infty$，$-\infty$.

定理 2 $\left(\frac{0}{0}\text{型 Stolz 定理}\right)$　设 x_n, y_n 为两个数列，其中 y_n 严格单调递减且 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = 0$. 若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$，且

［收稿日期］2024-11-10；［修改日期］2025-04-09
［基金项目］华中科技大学教学研究项目(2023083，2022092，2023084)
［作者简介］杨志鸿(1974－)，男，博士，讲师，从事高等数学教学和研究. E-mail: newbamboo@sina.com
［通讯作者］刘继成(1976－)，男，博士，教授，从事数学分析、概率统计教学和研究. E-mail: jcliu@hust.edu.cn

中国知网　https://www.cnki.net

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=a,$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n}{y_n}=a$，其中 a 可以为实数，也可以为 $+\infty$，$-\infty$.

Stolz 定理中的条件可以做一些改变，结论仍然成立. 比如，当定理 1 中当 y_n 单调递减到负无穷时，定理 2 中改为 y_n 严格单调递增时，只需对 $-y_n$ 应用定理，结论也是成立的；也容易举出 $a=\infty$ 时的反例，以及逆命题的反例.

但是，在教学中发现，多数初学的同学也会对 Stolz 定理提出一些看起来不是立即就能回答的问题. 比如，

(Q1) 定理 1 中只要求 y_n 是严格单调递增的无穷大量，而不要求 x_n 也有类似性质，为什么？这里，分子与分母地位不平等吗，可以有 $\dfrac{\infty}{*}$ 型的 Stolz 定理吗？

(Q2) 同理，定理 2 中也只是要求 y_n 严格单调递减，却没有要求 x_n 也是，为什么？

(Q3) 定理 1 中只要求 y_n 为无穷大量，而定理 2 中却要求 x_n，y_n 都为无穷小量，为什么？

(Q4) 众所周知，$\dfrac{0}{0}$ 型总可以看成 $\dfrac{1}{0}/\dfrac{1}{0}=\dfrac{\infty}{\infty}$ 型，因此定理 2 不能直接从定理 1 得到吗？

(Q5) Stolz 定理条件中的严格单调能否减弱呢？比如，仅单调、或者连单调也去掉，可以吗？

(Q6) 有反例表明 Stolz 定理的逆命题不一定成立，能给一个恰当的逆命题成立的条件吗？

本文将针对这些问题进行分析，均给出正面的回答.

2　条件的分析和证明

回答问题之前，先证明两个命题.

命题 1　设 x_n，y_n 为两个数列，y_n 严格单调递增(递减)，且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=a. \tag{1}$$

(i) 若 $a\in(0,+\infty]$，则存在自然数 N，当 $n\geqslant N$ 时，x_n 严格单调递增(递减).

(ii) 若 $a\in[-\infty,0)$，则存在自然数 N，当 $n\geqslant N$ 时，x_n 严格单调递减(递增).

(iii) 设 $a=0$. 则 $\forall b>0$，存在自然数 N，当 $n\geqslant N$ 时，x_n+by_n 严格单调递减(递增)；$\forall b<0$，存在自然数 N，当 $n\geqslant N$ 时，x_n+by_n 也严格单调递减(递增).

证　(i) 记 $\delta=\min\left(\dfrac{a}{2},1\right)>0$. 由(1)，则存在自然数 N，当 $n\geqslant N$ 时，

$$\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}>\delta.$$

若 y_n 严格单调递增，则有

$$x_n-x_{n-1}>\delta(y_n-y_{n-1})\geqslant 0,\quad \forall n\geqslant N.$$

因此，当 $n\geqslant N$ 时，x_n 也严格单调递增. 同理，若 y_n 严格单调递减，则有

$$x_n-x_{n-1}<\delta(y_n-y_{n-1})\leqslant 0,\quad \forall n\geqslant N.$$

因此，当 $n\geqslant N$ 时，x_n 也严格单调递增.

(ii) 对 x_n 和 $-y_n$ 用(i)的结果即可.

(iii) 仅证明 $b>0$ 的情形. 此时，令 $z_n:=x_n+by_n$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{z_n-z_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=b>0.$$

z_n 和 y_n 用(i)的结果即得结论.

命题 2　设 x_n，y_n 为两个数列，y_n 严格单调递增，且 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=+\infty$. 若(1)式对 $a\in(0,+\infty]$ 成立，则存在自然数 N，当 $n\geqslant N$ 时，x_n 也严格单调递增，且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=+\infty$.

中国知网　https://www.cnki.net

证 记 $\delta=\min\left(\frac{a}{2},1\right)>0$. 由(1),则存在自然数 N,当 $n\geqslant N$ 时,

$$\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}>\delta.$$

因 y_n 严格单调递增,有

$$x_n-x_{n-1}>\delta(y_n-y_{n-1})\geqslant 0,\quad \forall n\geqslant N.$$

因此

$$x_n-x_N=(x_n-x_{n-1})+\cdots+(x_{N+1}-x_N)>\delta[(y_n-y_{n-1})+\cdots+(y_{N+1}-y_N)]=\delta(y_n-y_N).$$

由此不等式,由 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=+\infty$,可知 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=+\infty$.

注 (Q1)的回答:由命题 2 可知,在定理 1 中,只要 $a>0$,在条件(1)下,y_n 严格单调递增到正无穷蕴含了 x_n 也有这个性质,只是条件中没有明说而已. 因此,定理 1 中 x_n 和 y_n 的条件是对等的. 而当 $a<0$ 时,$-x_n$ 是严格单调递增到正无穷的,当 $a=0$ 时,x_n+y_n 是严格单调递增到正无穷的,由极限的线性性,分别对这些数列用定理 2 即可得到相应的结论.

(Q2)的回答:由命题 1 可知,在定理 2 中,当 $a>0$ 时,y_n 严格单调递减蕴含了 x_n 也严格单调递减. 当 $a\leqslant 0$ 时也有上面类似的单调性. 另外,容易看出,当 x_n 和 y_n 满足(1)式时,x_n+c 和 y_n 也满足(1)式,其中 c 为常数. 因此 y_n 是无穷小量不能蕴含 x_n 也为无穷小量的. 这也就明白,为何定理 2 中没有要求 x_n 也严格单调递减,但要求了 x_n 为无穷小量的原因.

由定理 1,容易得到下面的推论,它是一种 $\frac{\infty}{*}$ 型的 Stolz 定理.

推论 1($\frac{\infty}{*}$ 型 Stolz 定理) 设 x_n,y_n 为两个数列,其中 x_n 严格单调递增且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=+\infty$. 若条件(1)满足,则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=a$,其中 a 可以为不等于 0 的实数,也可以为 $+\infty$,$-\infty$ 或 ∞.

证 设 $a\in(0,+\infty]$. 由条件(1)和命题 2,知 y_n 也是严格单调递增且 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=+\infty$. 直接由定理 1 知,$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=a$. 若 $a\in[-\infty,0)$,知 $-y_n$ 也是严格单调递增且 $\lim\limits_{n\to\infty}(-y_n)=+\infty$. 对 $x_n,-y_n$ 用定理 1 即得 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_n}{-y_n}=-a$. 因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=a$.

注意到,推论 3 中当 $a=0$ 时结论未必成立,正像 $a=\infty$ 时定理 1 的结论未必成立是一样的. 比如,令 $x_n=n,y_n=(-1)^n n$,则 $x_n-x_{n-1}=1$ 和 $y_n-y_{n-1}=(-1)^n(2n-1)$. 因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=0$,而极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=\lim\limits_{n\to\infty}(-1)^n$ 不存在.

本节最后给出定理 1 和定理 2 的统一证明. 先给一个简单引理.

引理 1 设 $a_n>0$,则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=+\infty$ 的充要条件是 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{a_n}=0$.

证 只需写出两种极限的定义立得,因此省略其细节.

定理 1 和定理 2 的证明 (i) 先证明 a 为实数的情形. 此时,不妨设 $a=0$. 否则,令 $z_n:=x_n-ay_n$,由条件(1)有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{z_n-z_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=0.$$

若结论对 z_n 和 y_n 成立,则 $0=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{z_n}{y_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}-a$. 因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=a$.

第一步. 由条件(1),$\forall\varepsilon>0$,存在自然数 N,当 $n\geqslant N$ 时,

$$\left|\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}\right|<\varepsilon.$$

因此

$$|x_n-x_{n-1}|<\varepsilon\,|y_n-y_{n-1}|.$$

中国知网 https://www.cnki.net

从而，$\forall n,m \geqslant N$

$$\begin{aligned}|x_n - x_m| &= |(x_n - x_{n-1}) + \cdots + (x_{m+1} - x_m)| \\ &\leqslant |x_n - x_{n-1}| + \cdots + |x_{m+1} - x_m| \\ &< \varepsilon[|y_n - y_{n-1}| + \cdots + |y_{m+1} - y_m|],\end{aligned}$$

因 y_n 严格单调，则

$$|y_n - y_{n-1}| + \cdots + |y_{m+1} - y_m| = \varepsilon\,|y_n - y_m|.$$

该等式结合上面的不等式，有 $\forall n,m \geqslant N$，

$$\left|\frac{x_n - x_m}{y_n - y_m}\right| < \varepsilon. \tag{2}$$

第二步. 先看定理 2. 因 x_n, y_n 均为无穷小量，因此在(2)中令 m 趋于无穷大，则 $\forall n \geqslant N$，

$$\left|\frac{x_n}{y_n}\right| < \varepsilon.$$

这说明对 a 为实数时定理 2 是成立的.

再看定理 1. 因为

$$\frac{x_n}{y_n} = \frac{x_N}{y_n} + \frac{x_n - x_N}{y_n - y_N}\left(1 - \frac{y_N}{y_n}\right),$$

因此，$\forall n \geqslant N$，

$$\left|\frac{x_n}{y_n}\right| \leqslant \left|\frac{x_N}{y_n}\right| + \left|\frac{x_n - x_N}{y_n - y_N}\right| \cdot \left|1 - \frac{y_N}{y_n}\right|.$$

若 y_n 严格单调递增，则 $\left|1 - \frac{y_N}{y_n}\right| < 1$. 又若 y_n 为无穷大量，则存在自然数 M，当 $n \geqslant M$ 时，$\left|\frac{x_N}{y_n}\right| < \varepsilon$. 综上，$n \geqslant \max\{M, N\}$，

$$\left|\frac{x_n}{y_n}\right| \leqslant \left|\frac{x_N}{y_n}\right| + \left|\frac{x_n - x_N}{y_n - y_N}\right| < 2\varepsilon,$$

这就证明了 a 为实数的定理 1.

(ii) 设 $a = +\infty$. 由条件(1)，则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = 0.$$

由命题 1 和命题 2 知，x_n 和 y_n 具有完全一样的性质，因此由 $a = 0$ 时的定理 1，有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{y_n}{x_n} = 0.$$

因 x_n, y_n 都是无穷大量，所以当 n 充分大时，$\frac{y_n}{x_n} > 0$. 因此由下面的引理 4，有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty} \frac{y_n}{x_n}} = +\infty.$$

当 $a = -\infty$ 时，只需要考虑 $-x_n, y_n$ 即可化为 $a = +\infty$ 的情形.

注　(Q3)的回答：从上面证明的第二步可以清晰地看出，从(2)出发，定理 1 中只要 y_n 为无穷大量，定理 2 中要求 x_n, y_n 都为无穷小量时，均可以立得 Stolz 定理的结论.

(Q4)的回答：设 $\frac{x_n}{y_n}$ 是 $\frac{0}{0}$ 型的，且 $a \neq 0$. 由命题 1 知，由 y_n 的单调性知 x_n 也是单调的，因此从

$$\frac{x_n}{y_n} = \frac{1}{y_n} \Big/ \frac{1}{x_n},$$

知可以看作是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型的. 但注意到，此时需要的是

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{y_n} - \frac{1}{y_{n-1}}}{\frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_{n-1}}} = \lim_{n\to\infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} \cdot \frac{x_n}{y_n} \cdot \frac{x_{n-1}}{y_{n-1}} = a,$$

中国知网　https://www.cnki.net

而已知条件却是

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=a.$$

当后者成立时，等价需要验证

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}\cdot\frac{x_{n-1}}{y_{n-1}}=a^2,$$

而这正是需要证明的，所以这两个条件是不等价的. 由此看出，$\frac{0}{0}$ 型的 Stolz 定理并不能直接从 $\frac{\infty}{\infty}$ 型的 Stolz 定理用这种办法得到. 在应用 Stolz 定理中，通过这种办法的变形后，需要验证的条件也是不同的. 因此，两类 Stolz 定理并不能相互替代.

3 Stolz 定理的推广

注意到，两类 Stolz 定理中，都需要 y_n 是严格单调的. 如果 y_n 仅是单调的呢？此时因为可能出现 $y_n-y_{n-1}=0$ 的情况，而它出现在条件(1)的分母上，这是不被允许的. 因此有必要新形式的 Stolz 定理.

令 $x_0=y_0=0$. 对 $n\geqslant 2$，记

$$a_n=\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}},\quad p_n:=y_n-y_{n-1},\quad k\leqslant n.$$

则条件(1)变为 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，而 Stolz 定理的结论变为

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{p_1a_1+p_2a_2+\cdots+p_na_n}{p_1+p_2+\cdots+p_n}=a.$$

而定理 1 中 y_n 严格单调递增到无穷大，则变为 $p_n>0$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}p_k=+\infty$. 事实上，仅要求 $p_n\geqslant 0$ 时该结果就是成立的. 这就是下面的 Toeplitz 定理[4]，它可看做 y_n 严格单调减弱为仅单调的推广.

定理 3(Toeplitz 定理) 设 $p_n\geqslant 0,\forall n\geqslant 1$，满足 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}p_k=+\infty$. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{p_1a_1+p_2a_2+\cdots+p_na_n}{p_1+p_2+\cdots+p_n}=a. \tag{3}$$

下面的定理中又减弱了 p_n 的非负性条件，这是对(Q5)的回答.

定理 4(推广的 Toeplitz 定理) 设 $\sum\limits_{k=1}^{n}p_k\geqslant 0,\forall n\geqslant 1$，满足 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}p_k=+\infty$. 并且存在常数 M，使

$$\sum_{k=1}^{n}|p_k|\leqslant M\sum_{k=1}^{n}p_k,\quad \forall n\geqslant 1.$$

若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，则(3)式成立.

证 不妨设 $a=0$. 否则令 $c_n:=a_n-a$ 应用结论即可. 令 $b_{nk}:=\dfrac{p_k}{p_1+p_2+\cdots+p_n},\forall n,k\geqslant 1$，则

$$\sum_{k=1}^{n}|b_{nk}|\leqslant M,\quad \forall n\geqslant 1,$$

且 $\lim\limits_{n\to\infty}b_{nk}=0,\forall k\geqslant 1$.

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，则 a_n 有界，记为 C，且 $\forall\varepsilon>0$，存在自然数 N，当 $n\geqslant N$，$|a_n|<\varepsilon/M$. 因此

$$\left|\sum_{k=1}^{n}b_{nk}a_k\right|\leqslant\sum_{k=1}^{N}|b_{nk}|\cdot|a_k|+\sum_{k=N+1}^{n}|b_{nk}|\cdot|a_k|\leqslant C\sum_{k=1}^{N}|b_{nk}|+\varepsilon.$$

因 $\lim\limits_{n\to\infty}b_{nk}=0,\forall k\geqslant 1$，在上式两边取上极限，有

$$\limsup_{n\to\infty}\left|\sum_{k=1}^{n}b_{nk}a_k\right|\leqslant\varepsilon.$$

中国知网 https://www.cnki.net

由 ε 的任意性，有 $\limsup\limits_{n\to\infty}\left|\sum\limits_{k=1}^{n} b_{nk}a_k\right|=0$，结论得证.

特别地，定理 3 中的 p_n 满足定理 4 的条件，由此可得定理 3 的结论.

4　Stolz 定理的逆命题

通常，Stolz 定理的逆命题是不成立的. 下面给出了 Stolz 定理的逆命题成立的一个充分条件，这就回答了(Q6). 先看一个较广的版本.

定理 5(推广的 Toeplitz 定理的逆命题)　设 p_n 与定理 4 中的假设相同，a_n，p_n 满足式(3). 若

$$\lim_{n\to\infty}(a_n-a_{n-1})\frac{1}{p_n}\sum_{k=1}^{n}p_k=0, \tag{4}$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$.

证　令 $a_0=0$，$b_n:=a_n-a_{n-1}$，$\forall n\geqslant 1$. 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{b_n}{p_n}\sum\limits_{k=1}^{n}p_k=0$，$a_n=b_1+b_2+\cdots+b_n$，且

$$\begin{aligned}&a_n-\frac{p_1a_1+p_2a_2+\cdots+p_na_n}{p_1+p_2+\cdots+p_n}\\&=(b_1+b_2+\cdots+b_n)-\frac{p_1b_1+p_2(b_1+b_2)+\cdots+p_n(b_1+b_2+\cdots+b_n)}{p_1+p_2+\cdots+p_n}\\&=\frac{p_1b_2+(p_1+p_2)b_3+\cdots+(p_1+p_2+\cdots+p_{n-1})b_n}{p_1+p_2+\cdots+p_n}.\end{aligned}$$

在上式两边，令 n 趋于无穷大取极限，由定理 4 立得结论.

推论 2(Toeplitz 定理的逆命题)　设 $p_n\geqslant 0$，$\forall n\geqslant 1$，满足 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}p_k=+\infty$，$a_n$，$p_n$ 满足式(3)和(4). 则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$.

证　假设中的 p_n 显然满足定理 5 的条件，因此结论成立.

推论 3(Stolz 定理的逆命题)　设 x_n，y_n 为两个数列，其中 y_n 严格单调递增且 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=+\infty$. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=a$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{y_n}{(y_n-y_{n-1})}\left(\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}-\frac{x_{n-1}-x_{n-2}}{y_{n-1}-y_{n-2}}\right)=0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=a$.

证　令 $x_0=y_0=0$. 对 $n\geqslant 2$，记 $a_n:=\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}$，$p_n:=y_n-y_{n-1}$. 则(3)式即为 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=a$，(4)式即为 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{y_n}{(y_n-y_{n-1})}\left(\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}-\frac{x_{n-1}-x_{n-2}}{y_{n-1}-y_{n-2}}\right)=0$，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$ 即为 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}=a$. 因此结论从推论 2 立得.

5　结　　论

本文深入探讨了 Stolz 定理的教学中遇到的两类条件不对等的问题. 通过对这些问题的细致分析，提出了一种不要求严格单调性的 Stolz 定理，并进一步阐明了 Stolz 定理逆命题成立的充分条件. 这不仅深化了学生对 Stolz 定理的理解和应用，更通过这种分析和解答，激发学生探索未知命题的兴趣与习惯. 这样的探索精神对于培养他们的数学思维能力至关重要. 同时，该内容也为教师在讲授 Stolz 定理时提供了有益的参考与借鉴，推动了教学方法的改进与创新.

致谢　作者非常感谢相关文献对本文的启发以及审稿专家提出的宝贵意见.

[参　考　文　献]

[1]　吕文斌. 有关 Stolz 定理的推广及应用[J]. 大学数学，2012，28(1)：192-194.

中国知网　https://www.cnki.net

[2] 王婕,朱如恒. Stolz 定理的推广及一些应用[J]. 大学数学,1995(1):234-239.
[3] 杨姗姗,刘健,马跃超. Stolz 定理推广定理的推广[J]. 数学的实践与认识,2003,33(6):117-120.
[4] ASH R B,DOLEANS-DADE C A.Probability & Measure Theory[M]. 2nd ed. New York:Academic Press, 1999: 239-242.

中国知网 https://www.cnki.net